பூட்டானது நிரந்தரமாக பூட்டிக்கொள்ளும். இச்சூழ்நிலையில், 395 என்ற எண்குறியீட்டின் வரிசை மிகவும் முக்கியமானது.

395 என்ற குறியீட்டிற்கு பதிலாக, 3 – 5 – 9 அல்லது 9-5-3 என்று இலக்கங்களின் வரிசையை மாற்றி உள்ளீடு செய்தால் பூட்டைத் திறக்க முடியாது. எண்குறியீட்டை மிகச் சரியாக 3 - 9 - 5 என உள்ளீடு செய்தால் மட்டுமே, எண் பூட்டை திறக்க முடியும்.

நடைமுறை வாழ்க்கையில், மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டுகளை போன்ற சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்ள வரிசைமாற்றங்கள் (permutations) பற்றி அறிந்துகொள்வோம்.

வரையறை 2.3

n பொருட்களிலிருந்து r பொருட்களை தேர்ந்தெடுத்து வரிசைப்படுத்தும் விதங்களின் எண்ணிக்கையை n பொருட்களிலிருந்து ஒரே நேரத்தில் r பொருட்களை தேர்ந்தெடுக்கும் வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை எனலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக, 1, 2, 3 என்ற மூன்று இலக்கங்களைக்கொண்டு உருவாக்கப்படும் மூன்று இலக்க எண்களின் எண்ணிக்கை 6 ஆகும். அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மூன்றிலக்க எண்கள் பின்வருமாறு

123, 132, 231, 213, 312, 321

குறியீடு: $n \geq 1$, $0 \leq r \leq n$, எனுமாறு உள்ள n பொருட்களிலிருந்து r பொருட்களை தேர்ந்தெடுத்து வரிசைப்படுத்தும் வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை $P(n,r)$ (அல்லது) ${}^{n}P_{r}$ என குறிக்கப்படுகிறது.

நிரூபணமின்றி கீழ்கண்ட தேற்றத்தை நாம் பெறுகிறோம்.

தேற்றம் : $${}^{n}p_{r} = \frac{n!}{(n-r)!}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.15

${}^{5}P_{3}$ மற்றும் $P(8, 5)$ ஆகியவற்றின் மதிப்பு காண்க

தீர்வு

$$ {}^{5}P_{3} = \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{5!}{2!} = 60. $$

$$ \begin{aligned} P(8, 5) &= {}^{8}P_{5} \\ &= \frac{8!}{(8-5)!} \\ &= \frac{8!}{3!} \\ &= \frac{8\times7\times6\times5\times4\times3!}{3!} = 6720 \end{aligned} $$

முடிவுகள்

(i) $0! = 1$

(ii) $${}^{n}p_{0} = \frac{n!}{(n-0)!} = \frac{n!}{n!} = 1$$

(iii) $${}^{n}p_{1} = \frac{n!}{(n-1)!} = \frac{n(n-1)!}{(n-1)!} = n$$

(iv) $${}^{n}p_{n} = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = n!$$

(v) $${}^{n}p_{r} = n(n-1)\,(n-2)\,\ldots\,[n-(r-1)]$$

எடுத்துக்காட்டு 2.16

மதிப்பு காண்க : (i) ${}^{8}P_{3}$ (ii) ${}^{5}P_{4}$

தீர்வு

(i) $${}^{8}P_{3} = 8\times7\times6 = 336.$$

(ii) $${}^{5}P_{4} = 5\times4\times3\times2 = 120.$$

எடுத்துக்காட்டு 2.17

சுவற்றின் மீதுள்ள 5 ஆணிகளில் 7 படங்களை எத்தனை வழிகளில் பொருத்தலாம்?

தீர்வு

சுவற்றின் மீதுள்ள 5 ஆணிகளில் 7 படங்களை பொருத்துவது என்பது, ஏழு படங்களில் ஒரே நேரத்தில் ஐந்து படங்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை

$$= {}^{7}P_{5} = \frac{7!}{(7-5)!} = 2520 \text{ வழிகள்.}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.18

“LOGARITHMS” என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துக்களைப் பயன்படுத்தி, (எழுத்துக்களை மீண்டும் இடம்பெறாதவாறு

02_11th_BM-STAT_Ch-2-TM.indd 34 20-04-2020 05:06:57 PM